

专题 07 构造函数法解决导数不等式问题(二)

考点四 构造 $F(x)=f(x)\pm g(x)$, $F(x)=f(x)g(x)$, $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$ 类型的辅助函数

【方法总结】

(1) 若 $F(x)=f(x)+ax^n+b$, 则 $F'(x)=f'(x)+nax^{n-1}$;

(2) 若 $F(x)=f(x)\pm g(x)$, 则 $F'(x)=f'(x)\pm g'(x)$;

(3) 若 $F(x)=f(x)g(x)$, 则 $F'(x)=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$;

(4) 若 $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $F'(x)=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$.

由此得到结论:

(1) 出现 $f'(x)+nax^{n-1}$ 形式, 构造函数 $F(x)=f(x)+ax^n+b$;

(2) 出现 $f'(x)\pm g'(x)$ 形式, 构造函数 $F(x)=f(x)\pm g(x)$;

(3) 出现 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 形式, 构造函数 $F(x)=f(x)g(x)$;

(4) 出现 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)$ 形式, 构造函数 $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$.

【例题选讲】

【例 1】(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-1)=3$, 对任意 $x\in\mathbf{R}$, $f'(x)<3$, 则 $f(x)>3x+6$ 的解集为()

A. $\{x|-1<x<1\}$

B. $\{x|x>-1\}$

C. $\{x|x<-1\}$

D. $\mathbf{R}$

答案 C **解析** 设 $g(x)=f(x)-(3x+6)$, 则 $g'(x)=f'(x)-3<0$, 所以 $g(x)$ 为减函数, 又 $g(-1)=f(-1)-3=0$, 所以根据单调性可知 $g(x)>0$ 的解集是 $\{x|x<-1\}$.

(2) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$, 且对 $\forall x\in\mathbf{R}$, $f'(x)<\frac{1}{2}$, 则不等式 $f(\log_2 x)>\frac{\log_2 x+1}{2}$ 的解集为_____.

答案 (0, 2) **解析** 构造函数 $F(x)=f(x)-\frac{1}{2}x$, 则 $F'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}<0$, $\therefore$ 函数 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数. 由 $f(1)=1$, 得 $F(1)=f(1)-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$, $\therefore f(\log_2 x)>\frac{\log_2 x+1}{2}\Leftrightarrow f(\log_2 x)-\frac{1}{2}\log_2 x>\frac{1}{2}\Leftrightarrow F(\log_2 x)>F(1)\Leftrightarrow \log_2 x<1\Leftrightarrow 0<x<2$.

(3) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=1$, 且 $2f'(x)>1$, 当 $x\in\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, 不等式 $f(2\cos x)>\frac{3}{2}-2\sin^2\frac{x}{2}$ 的解集为()

A. $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$

B. $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$

C. $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$

答案 D **解析** 令 $g(x)=f(x)-\frac{x}{2}-\frac{1}{2}$, 则 $g'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}>0$, $\therefore g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 且 $g(1)=f(1)-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$, $\therefore f(2\cos x)-\frac{3}{2}+2\sin^2\frac{x}{2}=f(2\cos x)-\frac{2\cos x}{2}-\frac{1}{2}=g(2\cos x)$, $\therefore f(2\cos x)>\frac{3}{2}-2\sin^2\frac{x}{2}$, 即 $g(2\cos x)>0$,

$$\therefore 2\cos x > 1, \text{ 又 } x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], \therefore x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right].$$

(4) $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) > 2x$. 若 $f(a-2) - f(a) \geq 4 - 4a$, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, 1]$

B. $[1, +\infty)$

C. $(-\infty, 2]$

D. $[2, +\infty)$

答案 A **解析** 令 $G(x) = f(x) - x^2$, 则 $G'(x) = f'(x) - 2x$. 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $G'(x) = f'(x) - 2x > 0$, $\therefore G(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是增函数. 由 $f(a-2) - f(a) \geq 4 - 4a$, 得 $f(a-2) - (a-2)^2 \geq f(a) - a^2$, 即 $G(a-2) \geq G(a)$, 又 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 知 $G(x)$ 是偶函数. 故 $|a-2| \geq |a|$, 解得 $a \leq 1$.

(5) 已知 $f'(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导数, 且 $f(-x) = f(x)$, 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) > 3x$, 则不等式 $f(x) - f(x-1) < 3x - \frac{3}{2}$ 的解集是 ()

A. $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$

B. $\left[-\infty, -\frac{1}{2}\right]$

C. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

D. $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$

答案 D **解析** 设 $g(x) = f(x) - \frac{3}{2}x^2$, 则 $g'(x) = f'(x) - 3x$. 因为当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) > 3x$, 所以当 $x \geq 0$ 时, $g'(x) = f'(x) - 3x > 0$, 即 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 因为 $f(-x) = f(x)$, 所以 $g(-x) = f(-x) - \frac{3}{2}x^2 = f(x) - \frac{3}{2}x^2 = g(x)$, 所以 $g(x)$ 是偶函数. 因为 $f(x) - f(x-1) < 3x - \frac{3}{2}$, 所以 $f(x) - \frac{3}{2}x^2 < f(x-1) - \frac{3}{2}(x-1)^2$, 即 $g(x) < g(x-1)$, 所以 $g(|x|) < g(|x-1|)$, 则 $|x| < |x-1|$, 解得 $x < \frac{1}{2}$. 故选 D.

(6) 设 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 的导数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) + f'(x) \cdot x \ln x < 0$, 则不等式 $(x-1)f(x) > 0$ 的解集为 _____.

答案 (0, 1) **解析** 由于函数 $y = f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 则 $f(0) = 0$. 当 $x > 0$ 时, $f(x) + f'(x) \cdot x \ln x < 0$, 则 $f(1) < 0$. 当 $x > 0$ 时, 构造函数 $g(x) = f(x) \ln x$, 则 $g'(x) = f'(x) \ln x + f(x) \cdot \frac{1}{x} = \frac{f(x) + f'(x) \cdot x \ln x}{x} < 0$, 所以函数 $y = g(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $g(1) = 0$. 当 $0 < x < 1$ 时, $\ln x < 0$, $g(x) > g(1) = 0$, 即 $f(x) \ln x > 0$, 此时 $f(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $\ln x > 0$, $g(x) < g(1) = 0$, 即 $f(x) \ln x < 0$, 此时 $f(x) < 0$. 又 $f(1) < 0$, 所以当 $x > 0$ 时, $f(x) < 0$. 由于函数 $y = f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) > 0$. 对于不等式 $(x-1)f(x) > 0$, 当 $x < 0$ 时, $x-1 < 0$, 则 $f(x) < 0$, 不符合题意; 当 $0 < x < 1$ 时, $x-1 < 0$, 则 $f(x) < 0$, 符合题意; 当 $x > 1$ 时, $x-1 > 0$, 则 $f(x) > 0$, 不符合题意. 综上所述, 不等式 $(x-1)f(x) > 0$ 的解集为 $(0, 1)$.

(7) (多选) 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$, 且 $(x+1)f'(x) - f(x) < x^2 + 2x$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立. 下列结论正确的是 ()

A. $2f(2) - 3f(1) > 5$

B. 若 $f(1) = 2$, $x > 1$, 则 $f(x) > x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

C. $f(3) - 2f(1) < 7$

D. 若 $f(1) = 2$, $0 < x < 1$, 则 $f(x) > x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

解析 CD **答案** 设函数 $g(x) = \frac{f(x) - x^2}{x+1}$, 则 $g'(x) = \frac{(x+1)f'(x) - f(x) - (x^2 + 2x)}{(x+1)^2}$. 因为 $(x+1)f'(x) - f(x) < x^2 + 2x$

$<x^2+2x$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 所以 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 从而 $g(1) > g(2) > g(3)$, 整理得 $2f(2) - 3f(1) < 5$, $f(3) - 2f(1) < 7$, 故 A 错误, C 正确. 当 $0 < x < 1$ 时, 若 $f(1) = 2$, 因为 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $g(x) > g(1) = \frac{1}{2}$, 即 $\frac{f(x)-x^2}{x+1} > \frac{1}{2}$, 即 $f(x) > x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, 故 D 正确, 从而 B 不正确. 即结论正确的是 CD.

(8) 已知函数 $f(x)$, 对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(-x) + f(x) = x^2$, 在 $(0, +\infty)$ 上, $f'(x) < x$, 若 $f(4-m) - f(m) \geq 8 - 4m$, 则实数 m 的取值范围为()

- A. $[-2, 2]$ B. $[2, +\infty)$ C. $[0, +\infty)$ D. $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

答案 B **解析** 因为对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(-x) + f(x) = x^2$, 所以 $f(0) = 0$, 设 $g(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$, 则 $g(-x) = f(-x) - \frac{1}{2}x^2$, 所以 $g(x) + g(-x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2 + f(-x) - \frac{1}{2}x^2 = 0$, 又 $g(0) = f(0) - 0 = 0$, 所以 $g(x)$ 为奇函数, 且 $f(x) = g(x) + \frac{1}{2}x^2$, 所以 $f(4-m) - f(m) = g(4-m) + \frac{1}{2}(4-m)^2 - \left[g(m) + \frac{1}{2}m^2 \right] = g(4-m) - g(m) + 8 - 4m \geq 8 - 4m$, 则 $g(4-m) - g(m) \geq 0$, 即 $g(4-m) \geq g(m)$. 当 $x > 0$ 时, $g'(x) = f'(x) - x < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 又 $g(x)$ 为奇函数, 所以 $4-m \leq m$, 解得 $m \geq 2$.

(9) 已知函数 $y = f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的可导函数, 当 $x \neq 0$ 时, 有 $f'(x) + \frac{f(x)}{x} > 0$, 则函数 $F(x) = xf(x) + \frac{1}{x}$ 的零点个数是()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

答案 B **解析** 依题意, 记 $g(x) = xf(x)$, 则 $g'(x) = xf'(x) + f(x)$, $g(0) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $g'(x) = x[f'(x) + \frac{f(x)}{x}] > 0$, $g(x)$ 是增函数, $g(x) > 0$; 当 $x < 0$ 时, $g'(x) = x[f'(x) + \frac{f(x)}{x}] < 0$, $g(x)$ 是减函数, $g(x) > 0$. 在同一坐标系内画出函数 $y = g(x)$ 与 $y = -\frac{1}{x}$ 的大致图象, 结合图象可知, 它们共有 1 个公共点, 因此函数 $F(x) = xf(x) + \frac{1}{x}$ 的零点个数是 1.

(10) 函数 $f(x)$ 满足 $x^2f'(x) + 2xf(x) = \frac{e^x}{x}$, $f(2) = \frac{e^2}{8}$, 当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 的极值状态是_____.

答案 没有极大值也没有极小值 **解析** 因为 $x^2f'(x) + 2xf(x) = \frac{e^x}{x}$, 关键因为等式右边函数的原函数不容易找出, 因此把等式左边函数的原函数找出来, 设 $h(x) = x^2f(x)$, 则 $h'(x) = \frac{e^x}{x}$, 且 $h(2) = \frac{e^2}{2}$, 因为 $x^2f'(x) + 2xf(x) = \frac{e^x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{e^x - 2h(x)}{x^3}$, 判断 $f(x)$ 的极值状态就是判断 $f'(x)$ 的正负, 设 $g(x) = e^x - 2h(x)$, 则 $g'(x) = e^x - 2h'(x) = e^x - 2 \cdot \frac{e^x}{x} = e^x \cdot \frac{x-2}{x}$, 这里涉及二阶导, $g(x)$ 在 $x=2$ 处取得最小值 0, 因此 $g(x) \geq 0$, 则 $f'(x) \geq 0$, 故 $f(x)$ 没有极大值也没有极小值(有难度, 但不失为好题目).

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-1) = 2$, 且对任意 $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) > 2$, 则 $f(x) > 2x + 4$ 的解集为()

A. $(-1, 1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(-\infty, -1)$ D. $(-\infty, +\infty)$

1. **答案 B** **解析** 由 $f(x) > 2x + 4$, 得 $f(x) - 2x - 4 > 0$. 设 $F(x) = f(x) - 2x - 4$, 则 $F'(x) = f'(x) - 2$. 因为 $f'(x) > 2$, 所以 $F'(x) > 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 所以 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 又 $F(-1) = f(-1) - 2 \times (-1) - 4 = 2 + 2 - 4 = 0$, 故不等式 $f(x) - 2x - 4 > 0$ 等价于 $F(x) > F(-1)$, 所以 $x > -1$, 故选 B.

2. 已知函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 满足 $f(1) = 1$, $f(x)$ 的导数 $f'(x) < \frac{1}{2}$, 则不等式 $f(x^2) < \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$ 的解集为_____.

2. **答案** $\{x|x < -1 \text{ 或 } x > 1\}$ **解析** 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x$, $\therefore F'(x) = f'(x) - \frac{1}{2}$, $\because f'(x) < \frac{1}{2}$, $\therefore F'(x) = f'(x) - \frac{1}{2} < 0$,

即函数 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. $\because f(x^2) < \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$, $\therefore f(x^2) - \frac{x^2}{2} < \frac{1}{2}$, $\therefore F(x^2) < F(1)$, 而函数 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, $\therefore x^2 > 1$, 即不等式的解集为 $\{x|x < -1 \text{ 或 } x > 1\}$.

3. 已知定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$, 且满足 $f'(x) < 2x$, $f(2) = 3$, 则不等式 $f(x) > x^2 - 1$ 的解集是()

A. $(-\infty, -1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2)$

3. **答案 D** **解析** 令 $g(x) = f(x) - x^2$, 则 $g'(x) = f'(x) - 2x < 0$, 即函数 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 又不等式 $f(x) > x^2 - 1$ 可化为 $f(x) - x^2 > -1$, 而 $g(2) = f(2) - 2^2 = 3 - 4 = -1$, 所以不等式可化为 $g(x) > g(2)$, 故不等式的解集为 $(-\infty, 2)$. 故选 D.

4. 定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $x^2 f'(x) + 1 > 0$, $f(1) = 4$, 则不等式 $f(x) > \frac{1}{x} + 3$ 的解集为_____.

4. **解析** $(1, +\infty)$ **答案** 由 $x^2 f'(x) + 1 > 0$ 得 $f'(x) + \frac{1}{x^2} > 0$, 构造函数 $g(x) = f(x) - \frac{1}{x} - 3$, 则 $g'(x) = f'(x) + \frac{1}{x^2} > 0$, 即 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数. 又 $f(1) = 4$, 则 $g(1) = f(1) - 1 - 3 = 0$, 从而 $g(x) > 0$ 的解集为 $(1, +\infty)$, 即 $f(x) > \frac{1}{x} + 3$ 的解集为 $(1, +\infty)$.

5. 设 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) - \cos x < 0$, 则不等式 $f(x) < \sin x$ 的解集为_____.

5. **答案** $(0, +\infty)$ **解析** 令 $\varphi(x) = f(x) - \sin x$, $\therefore$ 当 $x \geq 0$ 时, $\varphi'(x) = f'(x) - \cos x < 0$, $\therefore \varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 又 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore \varphi(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore \varphi(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 故 $\varphi(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减且 $\varphi(0) = 0$, 不等式 $f(x) < \sin x$ 可化为 $f(x) - \sin x < 0$, 即 $\varphi(x) < 0$, 即 $\varphi(x) < \varphi(0)$, 故 $x > 0$, $\therefore$ 原不等式的解集为 $(0, +\infty)$.

6. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数和偶函数, $f'(x)$, $g'(x)$ 分别为其导数, 当 $x < 0$ 时, $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$, 且 $g(-3) = 0$, 则不等式 $f(x)g(x) < 0$ 的解集是()

A. $(-3, 0) \cup (3, +\infty)$ B. $(-3, 0) \cup (0, 3)$
C. $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -3) \cup (0, 3)$

6. **答案 D** **解析** 令 $h(x) = f(x)g(x)$, 当 $x < 0$ 时, $h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$, 则 $h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 又 $f(x)$, $g(x)$ 分别是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数和偶函数, 所以 $h(x)$ 为奇函数, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又由 $g(-3) = 0$, 可得 $h(-3) = -h(3) = 0$, 所以当 $x < -3$ 或 $0 < x < 3$ 时, $h(x) < 0$, 故选 D.

7. 设 $f(x)$, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的恒大于 0 的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有()

- A. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$ C. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

7. 解析 C 答案 令 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $F'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} < 0$, 所以 $F(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减. 又 $a < x$

$< b$, 所以 $\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$. 又 $f(x) > 0, g(x) > 0$, 所以 $f(x)g(b) > f(b)g(x)$.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上存在导数 $f'(x)$, 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(-x) + f(x) = x^2$, 在 $(0, +\infty)$ 上 $f'(x) < x$, 若 $f(2-m) + f(-m) - m^2 + 2m - 2 \geq 0$, 则实数 m 的取值范围为_____.

8. 答案 $[1, +\infty)$ 解析 令 $g(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$, 则 $g(-x) + g(x) = 0$, $g(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 又当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) = f'(x) - x < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $g(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的单调减函数. 原不等式等价于 $g(2-m) + g(-m) \geq 0, g(2-m) \geq -g(-m) = g(m)$, 所以 $2-m \leq m, m \geq 1$.

9. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的减函数, 其导函数 $f'(x)$ 满足 $\frac{f(x)}{f'(x)} + x < 1$, 则下列结论正确的是()

- A. 对于任意 $x \in \mathbf{R}, f(x) < 0$ B. 对于任意 $x \in \mathbf{R}, f(x) > 0$
C. 当且仅当 $x \in (-\infty, 1), f(x) < 0$ D. 当且仅当 $x \in (1, +\infty), f(x) > 0$

9. 答案 B 解析 $\because \frac{f(x)}{f'(x)} + x < 1, f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的减函数, $f'(x) < 0, \therefore f(x) + xf'(x) > f'(x), \therefore f(x) + (x-1)f'(x) > 0, \therefore [(x-1)f(x)]' > 0, \therefore$ 函数 $y = (x-1)f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 而 $x=1$ 时, $y=0$, 则 $x < 1$ 时, $y < 0$, 故 $f(x) > 0. x > 1$ 时, $x-1 > 0, y > 0$, 故 $f(x) > 0, \therefore f(x) > 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 故选 B.

10. 已知 $y = f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的可导函数, 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) + \frac{f(x)}{x} > 0$, 若 $g(x) = f(x) + \frac{1}{x}$, 则函数 $g(x)$ 的零点个数
为()

- A. 1 B. 2 C. 0 D. 0 或 2

10. 答案 C 解析 令 $h(x) = xf(x)$, 因为当 $x \neq 0$ 时, $\frac{xf'(x) + f(x)}{x} > 0$, 所以 $\frac{h'(x)}{x} > 0$, 因此当 $x > 0$ 时, $h'(x) > 0$, 当 $x < 0$ 时, $h'(x) < 0$, 又 $h(0) = 0$, 易知当 $x \neq 0$ 时, $h(x) > 0$, 又 $g(x) = \frac{h(x) + 1}{x}$, 所以 $g(x) \neq 0$, 故函数 $g(x)$ 的零点个数为 0

考点五 构造具体函数关系式

【方法总结】

这类题型需要根据题意构造具体的函数关系式, 通过具体的关系式去解决不等式及求值问题.

【例题选讲】

【例 1】(1) (2020·全国 I) 若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b$, 则()

- A. $a > 2b$ B. $a < 2b$ C. $a > b^2$ D. $a < b^2$

答案 B 解析 由指数和对数的运算性质得 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b = 2^{2b} + \log_2 b$. 令 $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又 $\because 2^{2b} + \log_2 b < 2^{2b} + \log_2 b + 1 = 2^{2b} + \log_2(2b), \therefore 2^a + \log_2 a < 2^{2b} + \log_2(2b)$, 即 $f(a) < f(2b), \therefore a < 2b$. 故选 B.

(2) 已知 $\alpha, \beta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 且 $\alpha \sin \alpha - \beta \sin \beta > 0$, 则下列结论正确的是()

- A. $\alpha > \beta$ B. $\alpha^2 > \beta^2$ C. $\alpha < \beta$ D. $\alpha + \beta > 0$

答案 B **解析** 构造函数 $f(x) = x \sin x$, 则 $f'(x) = \sin x + x \cos x$. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 是增函数, 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 是减函数, 又 $f(x)$ 为偶函数, $\therefore \alpha \sin \alpha - \beta \sin \beta > 0 \Leftrightarrow \alpha \sin \alpha > \beta \sin \beta \Leftrightarrow f(\alpha) > f(\beta) \Leftrightarrow f(|\alpha|) > f(|\beta|) \Leftrightarrow |\alpha| > |\beta| \Leftrightarrow \alpha^2 > \beta^2$, 故选 B.

(3)(多选) 若 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则()

- A. $x_1 + \ln x_2 > x_2 + \ln x_1$ B. $x_1 + \ln x_2 < x_2 + \ln x_1$ C. $x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$ D. $x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$

答案 AC **解析** 令 $f(x) = x - \ln x$, $\therefore f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$, 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减. $\therefore 0 < x_1 < x_2 < 1$, $\therefore f(x_2) < f(x_1)$, 即 $x_2 - \ln x_2 < x_1 - \ln x_1$, 即 $x_1 + \ln x_2 > x_2 + \ln x_1$. 设 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{xe^x - e^x}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, 即 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, $\therefore 0 < x_1 < x_2 < 1$, $\therefore g(x_2) < g(x_1)$, 即 $\frac{e^{x_2}}{x_2} < \frac{e^{x_1}}{x_1}$, $\therefore x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2}$, 故选 AC.

(4) 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - ax$, $x \in (0, +\infty)$, 当 $x_2 > x_1$ 时, 不等式 $\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} < 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(-\infty, e]$ B. $(-\infty, e)$ C. $(-\infty, \frac{e}{2})$ D. $(-\infty, \frac{e}{2}]$

答案 D **解析** 由 $\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} < 0$, 得 $x_1 f(x_1) < x_2 f(x_2)$, 令 $g(x) = x f(x)$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上调递增, 又因为 $g(x) = e^x - ax^2$, 所以 $g'(x) = e^x - 2ax \geq 0$, 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $a \leq \frac{e^x}{2x}$, 令 $h(x) = \frac{e^x}{2x}$, 则 $h'(x) = \frac{e^x(x-1)}{2x^2}$, 令 $h'(x) = 0$, 则 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增, 所以 $h(x)_{\min} = h(1) = \frac{e}{2}$, 选 D.

(5)(多选) 若实数 $a \geq 2$, 则下列不等式中一定成立的是()

- A. $(a+1)^{a+2} > (a+2)^{a+1}$ B. $\log_a(a+1) > \log_{a+1}(a+2)$
C. $\log_a(a+1) < \frac{a+1}{a}$ D. $\log_{a+1}(a+2) < \frac{a+2}{a+1}$

答案 ABD **解析** 若 A 成立, 则 $(a+1)^{a+2} > (a+2)^{a+1}$, 两边取自然对数, 得 $(a+2)\ln(a+1) > (a+1)\ln(a+2)$, 因为 $a \geq 2$, 所以 $\frac{\ln(a+1)}{a+1} > \frac{\ln(a+2)}{a+2}$. 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $x \geq 3$, $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$, 故 $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $\frac{\ln(a+1)}{a+1} > \frac{\ln(a+2)}{a+2}$, 故 A 成立; 若 B 成立, 则 $\log_a(a+1) > \log_{a+1}(a+2)$, 即 $\frac{\ln(a+1)}{\ln a} > \frac{\ln(a+2)}{\ln(a+1)}$, 设 $g(x) = \frac{\ln(x+1)}{\ln x}$, $x \geq 2$, 则 $g'(x) = \frac{\frac{\ln x}{x+1} - \frac{\ln(x+1)}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{x \ln x - (x+1) \ln(x+1)}{x \cdot (x+1)(\ln x)^2}$, 令 $h(x) = x \ln x - (x+1) \ln(x+1)$, $x \geq 2$, 则 $h'(x) = \ln x + 1 > 0$, 故 $h(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $x \ln x - (x+1) \ln(x+1) < 0$, 所以 $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上

单调递减, 所以 $\frac{\ln(a+1)}{\ln a} > \frac{\ln(a+2)}{\ln(a+1)}$, 故 B 成立; 若 C 成立, 则 $\log_a(a+1) < \frac{a+1}{a}$, 即 $\frac{\ln(a+1)}{a+1} < \frac{\ln a}{a}$, 由 A 知

$f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 在 $[2, e]$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减, 取 $a=2$, 故 C 不成立; 若 D 成立, 则 $\log_{a+1}(a+2) < \frac{a+2}{a+1}$,

即 $\frac{\ln(a+2)}{a+2} < \frac{\ln(a+1)}{a+1}$, 由 A 知 D 成立. 故选 ABD.

(6) (2021·全国乙) 设 $a=2\ln 1.01$, $b=\ln 1.02$, $c=\sqrt{1.04}-1$, 则()

A. $a < b < c$

B. $b < c < a$

C. $b < a < c$

D. $c < a < b$

答案 B 解析 $b-c = \ln 1.02 - \sqrt{1.04} + 1$, 设 $f(x) = \ln(x+1) - \sqrt{1+2x} + 1$, 则 $b-c = f(0.02)$, $f'(x) = \frac{1}{x+1}$

$-\frac{2}{2\sqrt{1+2x}} = \frac{\sqrt{1+2x} - (x+1)}{(x+1)\sqrt{1+2x}}$, 当 $x > 0$ 时, $x+1 = \sqrt{(x+1)^2} > \sqrt{1+2x}$, 故当 $x > 0$ 时, $f'(x) = \frac{\sqrt{1+2x} - (x+1)}{(x+1)\sqrt{1+2x}} < 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(0.02) < f(0) = 0$, 即 $b < c$. $a-c = 2\ln 1.01 - \sqrt{1.04} + 1$, 设 $g(x) = 2\ln(x$

$+1) - \sqrt{1+4x} + 1$, 则 $a-c = g(0.01)$, $g'(x) = \frac{2}{x+1} - \frac{4}{2\sqrt{1+4x}} = \frac{2[\sqrt{1+4x} - (x+1)]}{(x+1)\sqrt{1+4x}}$, 当 $0 < x < 2$ 时, $\sqrt{4x+1} =$

$\sqrt{2x+2x+1} > \sqrt{x^2+2x+1} = \sqrt{(x+1)^2} = x+1$, 故当 $0 < x < 2$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, 2)$ 上单调递增, 所以

$g(0.01) > g(0) = 0$, 故 $c < a$, 从而有 $b < c < a$, 故选 B.

(7) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 导函数为 $f'(x)$, 若 $xf'(x) - f(x) = x \ln x$, 且 $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$, 则()

A. $f\left(\frac{1}{e}\right) = 0$

B. $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{e}$ 处取得极大值

C. $0 < f(1) < 1$

D. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增

答案 ACD 解析 由题意知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 导函数为 $f'(x)$, $xf'(x) - f(x) = x \ln x$, 即满足

$\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \frac{\ln x}{x}$. 因为 $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$, 所以 $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' = \frac{\ln x}{x}$, 所以可设 $\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}\ln^2 x + b$ (b 为常数), 所以 $f(x)$

$= \frac{1}{2}x\ln^2 x + bx$. 因为 $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{e} \cdot \ln^2 \frac{1}{e} + \frac{b}{e} = \frac{1}{e}$, 解得 $b = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = \frac{1}{2}x\ln^2 x + \frac{1}{2}x$, 所以 $f(1) = \frac{1}{2}$, 满足 $0 < f(1) < 1$,

所以 C 正确; 因为 $f(x) = \frac{1}{2}\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(\ln x + 1)^2 \geq 0$, 且仅有 $f\left(\frac{1}{e}\right) = 0$, 所以 B 错误, A, D 正确. 故选

ACD.

【对点训练】

1. 若 $a = \frac{\ln 2}{2}$, $b = \frac{\ln 3}{3}$, $c = \frac{\ln 6}{6}$, 则()

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $b < a < c$

1. 答案 C 解析 设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递

减, 即有 $f(6) < f(4) < f(3)$, 所以 $\frac{\ln 6}{6} < \frac{\ln 4}{4} < \frac{\ln 3}{3}$, 故 $c < a < b$.

2. 设 $a, b > 0$, 则“ $a > b$ ”是“ $a^a > b^b$ ”的()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

2. 答案 D 解析 因为 $a, b > 0$, 由 $a^a > b^b$ 可得 $a \ln a > b \ln b$. 设函数 $f(x) = x \ln x$, 则 $f'(x) = \ln x + 1$, 由 $f'(x) > 0$ 可得 $x > \frac{1}{e}$, 所以函数 $f(x) = x \ln x$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增, 所以 $a > b$ 不一定有 $a \ln a > b \ln b$, 即 $a^a > b^b$, 所以充分性不成立; 当 $a^a > b^b$, 即 $a \ln a > b \ln b$ 时, 不一定有 $a > b$, 所以必要性不成立, 所以“ $a > b$ ”是“ $a^a > b^b$ ”的既不充分也不必要条件, 故选 D.

3. 已知 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则()

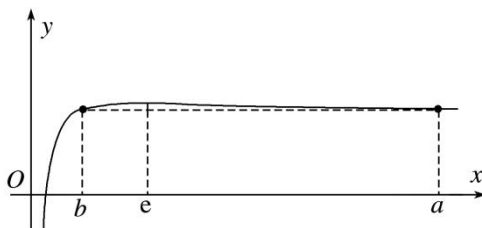
A. $\frac{\ln x_1}{x_2} > \frac{\ln x_2}{x_1}$ B. $\frac{\ln x_1}{x_2} < \frac{\ln x_2}{x_1}$ C. $x_2 \ln x_1 > x_1 \ln x_2$ D. $x_2 \ln x_1 < x_1 \ln x_2$

3. 答案 D 解析 设 $f(x) = x \ln x$, 则 $f'(x) = \ln x + 1$, 由 $f'(x) > 0$, 得 $x > \frac{1}{e}$, 所以函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 上单调递增; 由 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < \frac{1}{e}$, 函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{e}\right]$ 上单调递减, 故函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不单调, 所以 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小无法确定, 从而排除 A, B; 设 $g(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 由 $g'(x) > 0$, 得 $0 < x < e$, 即函数 $g(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 故函数 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以 $g(x_1) < g(x_2)$, 即 $\frac{\ln x_1}{x_1} < \frac{\ln x_2}{x_2}$, 所以 $x_2 \ln x_1 < x_1 \ln x_2$. 故选 D.

4. 已知 $a > b > 0$, $a^b = b^a$, 有如下四个结论: (1) $b < e$; (2) $b > e$; (3) 存在 a, b 满足 $a \cdot b < e^2$; (4) 存在 a, b 满足 $a \cdot b > e^2$, 则正确结论的序号是()

A. (1)(3) B. (2)(3) C. (1)(4) D. (2)(4)

4. 答案 C 解析 由 $a^b = b^a$ 两边取对数得 $b \ln a = a \ln b \Rightarrow \frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$. 对于 $y = \frac{\ln x}{x}$, 由图象易知当 $b < e < a$ 时, 才可能满足题意. 故(1)正确, (2)错误; 另外, 由 $a^b = b^a$, 令 $a = 4, b = 2$, 则 $a > e, b < e, ab = 8 > e^2$, 故(4)正确, (3)错误. 因此, 选 C.



5. 设 x, y, z 为正数, 且 $2^x = 3^y = 5^z$, 则()

A. $2x < 3y < 5z$ B. $5z < 2x < 3y$ C. $3y < 5z < 2x$ D. $3y < 2x < 5z$

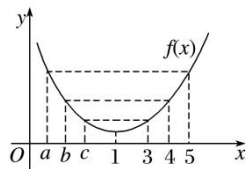
5. 答案 D 解析 令 $2^x = 3^y = 5^z = t (t > 1)$, 两边取对数得 $x = \log_2 t = \frac{\ln t}{\ln 2}$, $y = \log_3 t = \frac{\ln t}{\ln 3}$, $z = \log_5 t = \frac{\ln t}{\ln 5}$, 从而 $2x = \frac{2}{\ln 2} \ln t$, $3y = \frac{3}{\ln 3} \ln t$, $5z = \frac{5}{\ln 5} \ln t$. 由 $t > 1$ 知, 要比较三者大小, 只需比较 $\frac{2}{\ln 2}, \frac{3}{\ln 3}, \frac{5}{\ln 5}$ 的大小. 又 $\frac{2}{\ln 2} = \frac{4}{\ln 4}$, $e < 3 < 4 < 5$, 由 $y = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减可知, $\frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln 4}{4} > \frac{\ln 5}{5}$, 从而 $\frac{3}{\ln 3} < \frac{4}{\ln 4} < \frac{5}{\ln 5}$.

$3y < 2x < 5z$, 故选 D.

6. 已知 $a < 5$ 且 $ae^5 = 5e^a$, $b < 4$ 且 $be^4 = 4e^b$, $c < 3$ 且 $ce^3 = 3e^c$, 则()

- A. $c < b < a$ B. $b < c < a$ C. $a < c < b$ D. $a < b < c$

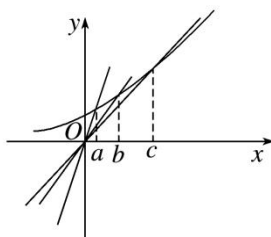
6. 答案 D 解析 方法一 由已知 $\frac{e^5}{5} = \frac{e^a}{a}$, $\frac{e^4}{4} = \frac{e^b}{b}$,



$\frac{e^3}{3} = \frac{e^c}{c}$, 设 $f(x) = \frac{e^x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(3) < f(4) < f(5)$, $f(c) < f(b) < f(a)$, 所以 $a < b < c$.

方法二 设 $e^x = \frac{e^5}{5}x$, ①, $e^x = \frac{e^4}{4}x$, ②, $e^x = \frac{e^3}{3}x$, ③, a, b, c 依次为方程①②③的根, 结合图象, 方程

的根可以看作两个图象的交点的横坐标, $\because \frac{e^5}{5} > \frac{e^4}{4} > \frac{e^3}{3}$, 由图可知 $a < b < c$.



7. 若 $0 < x_1 < x_2 < a$, 都有 $x_2 \ln x_1 - x_1 \ln x_2 \leq x_1 - x_2$ 成立, 则 a 的最大值为()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. e D. $2e$

7. 答案 B 解析 $\frac{\ln x_1}{x_1} - \frac{\ln x_2}{x_2} \leq \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}$, 即 $\frac{\ln x_1}{x_1} + \frac{1}{x_1} \leq \frac{\ln x_2}{x_2} + \frac{1}{x_2}$, 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上为增函数,

所以 $f'(x) \geq 0$ 在 $(0, a)$ 上恒成立, $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = 1$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为增函数, 在 $(1, +\infty)$ 上为减函数, 所以 $a \leq 1$, 所以 a 的最大值为 1, 选 B.

8. 下列四个命题: ① $\ln 5 < \sqrt{5} \ln 2$; ② $\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}}$; ③ $2^{\sqrt{11}} < 11$; ④ $3e \ln 2 > 4\sqrt{2}$. 其中真命题的个数是()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. 答案 B 解析 构造函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 当 $x \in (0, e)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 x

$\in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减. ① $\ln 5 < \sqrt{5} \ln 2 \Rightarrow 2 \ln \sqrt{5} < \sqrt{5} \ln 2 \Rightarrow \frac{\ln \sqrt{5}}{\sqrt{5}} < \frac{\ln 2}{2}$, 又 $2 < \sqrt{5} < e$, 故错误. ②

$\ln \pi > \sqrt{\frac{\pi}{e}} \Rightarrow 2 \ln \sqrt{\pi} > \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{e}} \Rightarrow \frac{\ln \sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} > \frac{1}{2\sqrt{e}} = \frac{\ln \sqrt{e}}{\sqrt{e}}$, 又 $e > \pi > \sqrt{e}$, 故正确. ③ $2^{\sqrt{11}} < 11 \Rightarrow \sqrt{11} \ln 2 < \ln 11 = 2 \ln \sqrt{11} \Rightarrow \frac{\ln 2}{2}$

$$= \frac{\ln 4}{4} < \frac{\ln \sqrt{11}}{\sqrt{11}}, \text{ 又 } 4 > \sqrt{11} > e, \text{ 故正确. } ④ 3e \ln 2 > 4\sqrt{2} \Rightarrow 2e \ln 2^{\frac{3}{2}} > 2 \times 2^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{\ln 2^{\frac{3}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}} > \frac{\ln e}{e}, \text{ 显然错误. 因此选}$$

B.

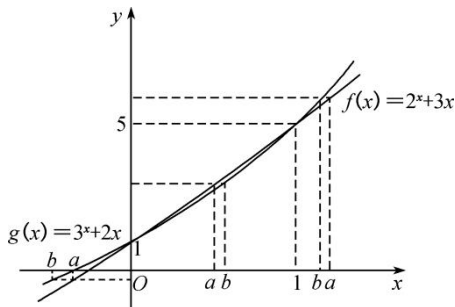
9. 已知函数 $f(x) = e^x + m \ln x (x \in \mathbf{R})$, 若对任意正数 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) - f(x_2) > x_1 - x_2$ 成立, 则实数 m 的取值范围是_____.

9. 答案 $m \geq 0$ 解析 由 $f(x_1) - f(x_2) > x_1 - x_2$ 得, $f(x_1) - x_1 > f(x_2) - x_2$, 令 $g(x) = f(x) - x$, 所以 $g(x_1) > g(x_2)$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增, 又 $g(x) = f(x) - x = e^x + m \ln x - x$, 所以 $g'(x) = e^x + \frac{m}{x} - 1 \geq 0$, 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $m \geq (1 - e^x)x$, 令 $h(x) = (1 - e^x)x$, 则 $h'(x) = -e^x(x+1) + 1 < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 所以 $h(x)_{\min} = 0$ (但取不到), 所以 $m \geq 0$.

10. 若实数 a, b 满足 $2^a + 3a = 3^b + 2b$, 则下列关系式中可能成立的是()

A. $0 < a < b < 1$ B. $b < a < 0$ C. $1 < a < b$ D. $a = b$

10. 答案 ABD 解析 因为实数 a, b 满足 $2^a + 3a = 3^b + 2b$, 所以设 $f(x) = 2^x + 3x$, $g(x) = 3^x + 2x$, 在同一平面直角坐标系中作出 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象如图所示. 由图象可知: ①当 $x < 0$ 时, $f(x) < g(x)$, 所以当 $2^a + 3a = 3^b + 2b$ 时, $b < a < 0$, 故 B 正确; ②当 $x = 0$ 或 1 时, $f(x) = g(x)$, 所以当 $2^a + 3a = 3^b + 2b$ 时, $a = b = 0$ 或 $a = b = 1$, 故 D 正确; ③当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) > g(x)$, 所以当 $2^a + 3a = 3^b + 2b$ 时, $0 < a < b < 1$, 故 A 正确; ④当 $x > 1$ 时, $f(x) < g(x)$, 所以当 $2^a + 3a = 3^b + 2b$ 时, $1 < b < a$, 故 C 错误. 故选 ABD.



11. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - ax$, $x \in (0, +\infty)$, 当 $x_2 > x_1$ 时, 不等式 $\frac{f(x_1)}{x_2} < \frac{f(x_2)}{x_1}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为()

A. $(-\infty, e]$ B. $(-\infty, e)$ C. $\left[-\infty, \frac{e}{2}\right]$ D. $\left[-\infty, \frac{e}{2}\right)$

11. 答案 D 解析 因为 $x \in (0, +\infty)$, 所以 $x_1 f(x_1) < x_2 f(x_2)$, 即函数 $g(x) = x f(x) = e^x - ax^2$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上是单调增函数, 则 $g'(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $2a \leq \frac{e^x}{x}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上恒成立. 令

$$m(x) = \frac{e^x}{x}, \text{ 则 } m'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}, \text{ 当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } m'(x) < 0, m(x) \text{ 单调递减, 当 } x \in (1, +\infty) \text{ 时, } m'(x) > 0,$$

$m(x)$ 单调递增, 所以 $2a \leq m(x)_{\min} = m(1) = e$, 所以 $a \leq \frac{e}{2}$. 故选 D.

12. 设 $f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数, 已知 $x^2 f'(x) + x f(x) = \ln x$, $f(e) = \frac{1}{e}$, 则下列结论正确的是()

A. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增

B. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减

C. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有极大值

D. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有极小值

12. 答案 B 解析 由 $x^2 f'(x) + xf(x) = \ln x$, 得 $xf'(x) + f(x) = \frac{\ln x}{x}$, 构造 $F'(x) = xf'(x) + f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $F(x) = xf(x) = \frac{\ln^2 x}{2} + m$, 当 $x = e$ 时, $xf(x) = \frac{\ln^2 x}{2} + m$, 又 $ef(e) = \frac{\ln^2 e}{2} + m$, 所以 $m = \frac{1}{2}$, 所以 $f(x) = \frac{\ln^2 x + 1}{2x}$, 所以 $f'(x) = -\frac{(\ln x - 1)^2}{2x^2} \leq 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 选 B.

13. (多选)下列不等式中恒成立的有()

A. $\ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1}$, $x > -1$

B. $\ln x \leq \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$, $x > 0$

C. $e^x \geq x+1$

D. $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$

13. 答案 ACD 解析 A 选项, 因为 $x > -1$, 令 $t = x+1 > 0$, $f(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1$, 则 $f'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} = \frac{t-1}{t^2}$, 所以以当 $0 < t < 1$ 时, $f'(t) = \frac{t-1}{t^2} < 0$, 即 $f(t)$ 单调递减; 当 $t > 1$ 时, $f'(t) = \frac{t-1}{t^2} > 0$, 即 $f(t)$ 单调递增, 所以 $f(t)_{\min} = f(1) = 0$, 即 $f(t) = \ln t + \frac{1}{t} - 1 \geq 0$, 即 $\ln t \geq \frac{t-1}{t}$, 即 $\ln(x+1) \geq \frac{x}{x+1}$, $x > -1$ 恒成立, 故 A 正确; B 选项, 令 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$, $x > 0$, 则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) = \frac{2x - x^2 - 1}{2x^2} = -\frac{(x-1)^2}{2x^2} \leq 0$ 显然恒成立, 所以 $f(x) = \ln x - \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$ 在 $x > 0$ 上单调递减, 又 $f(1) = 0$, 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) > f(1) = 0$, 即 $\ln x > \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$, 故 B 错; C 选项, 令 $f(x) = e^x - x - 1$, 则 $f'(x) = e^x - 1$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = e^x - 1 > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = e^x - 1 < 0$, 所以 $f(x)$ 单调递减, 则 $f(x) \geq f(0) = 0$, 即 $e^x \geq x+1$ 恒成立, 故 C 正确; D 选项, 令 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2$, 则 $f'(x) = -\sin x + x$, 令 $h(x) = f'(x) = -\sin x + x$, 则 $h'(x) = -\cos x + 1 \geq 0$ 恒成立, 即函数 $f'(x) = -\sin x + x$ 单调递增, 又 $f'(0) = 0$, 所以当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2$ 单调递增; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x) = \cos x - 1 + \frac{1}{2}x^2$ 单调递减, 所以 $f(x)_{\min} = f(0) = 0$, 因此 $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$ 恒成立, 故 D 正确.

